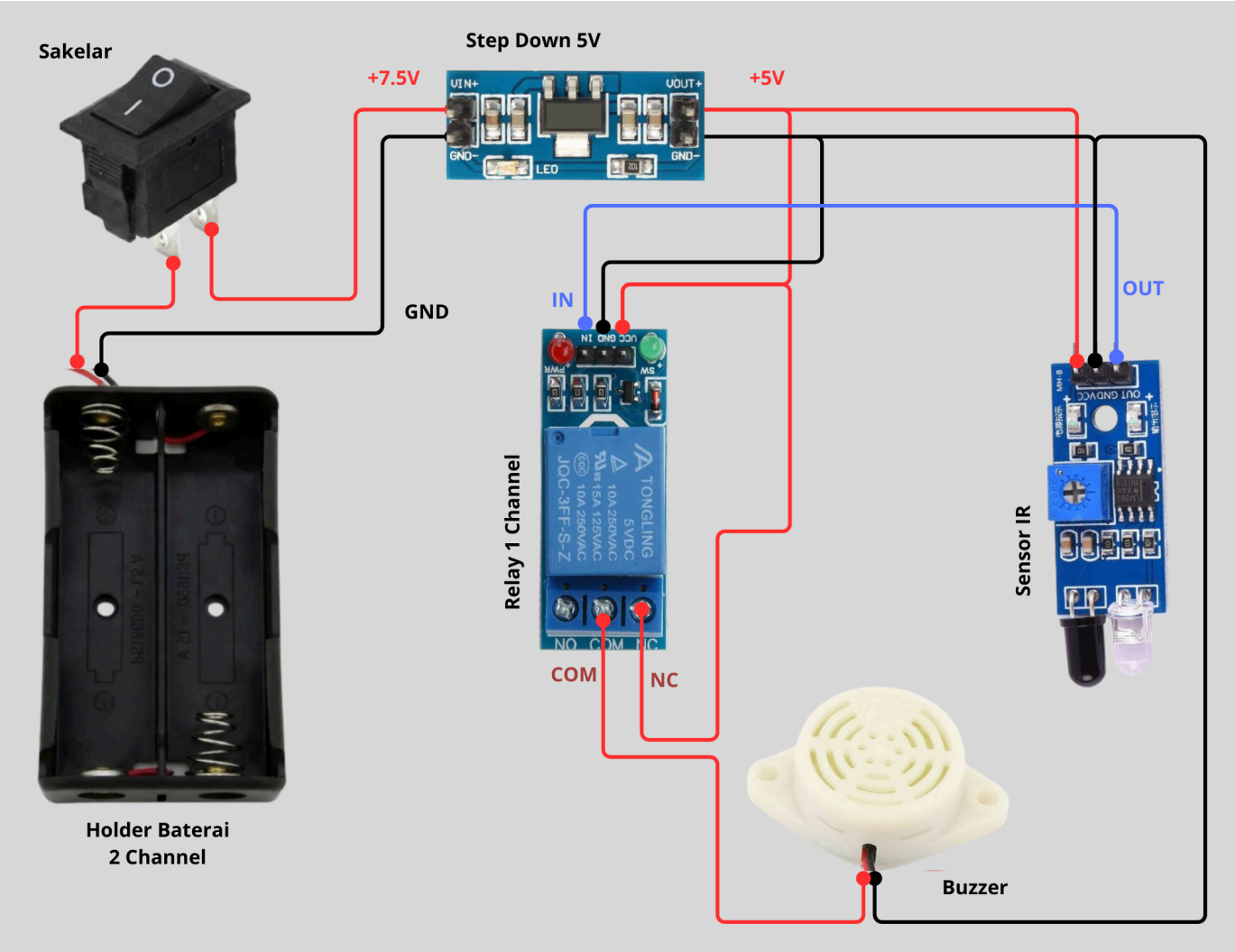
Daftar Komponen dan Skema Rangkaian



Gambar Skema Rangkaian

1. **Sensor IR (Infrared Obstacle Avoidance):**
   - Fungsi: Sebagai "mata" dari sistem yang mendeteksi keberadaan objek atau rintangan di depannya.
   - Cara Kerja: Sensor ini memancarkan sinar inframerah. Jika sinar tersebut mengenai objek (seperti pintu yang tertutup), sinar akan memantul kembali ke penerima (receiver) pada sensor dan mengubah status pin output.

2. **Relay 1 Channel Aktif LOW:**
   - Fungsi: Sebagai sakelar elektronik untuk memutus atau menyambungkan aliran listrik ke buzzer.
   - Penjelasan: Karena bersifat Aktif LOW, relay ini akan memicu (menghidupkan) beban ketika menerima sinyal rendah (Ground/0V) dari sensor. Penggunaan relay memungkinkan sistem untuk menggerakkan output yang membutuhkan arus lebih besar daripada yang bisa diberikan oleh sensor secara langsung.

3. **Buzzer:**
    - Fungsi: Sebagai indikator audio atau sirine peringatan.
    - Penjelasan: Komponen ini akan mengeluarkan suara nyaring saat relay aktif. Ini adalah output utama yang memberikan peringatan jika ada akses yang terdeteksi.

4. **Baterai 18650 (2 Buah):**
    - Fungsi: Sumber daya utama (power supply) seluruh sistem.
    - Penjelasan: Baterai Lithium-ion ini dipilih karena memiliki kapasitas besar dan tegangan yang stabil. Dua baterai yang disusun secara seri menghasilkan tegangan sekitar 7.4V hingga 8.4V, yang sangat ideal untuk penggunaan jangka panjang pada perangkat mandiri.

5. **Holder Baterai 18650 2 Channel:**
    - Fungsi: Wadah fisik sekaligus penghubung elektrik antar baterai.
    - Penjelasan: Memastikan baterai terpasang dengan kuat dan aman di dalam rangkaian, serta memudahkan proses penggantian atau pengisian ulang daya.
6. **Regulator Step Down 5V (Buck Converter):**
    - Fungsi: Menurunkan dan menstabilkan tegangan dari baterai.
    - Penjelasan: Karena tegangan baterai (7.4V+) lebih tinggi dari kebutuhan sensor dan relay (5V), modul ini bertugas menurunkan tegangan tersebut agar komponen elektronik tidak rusak akibat kelebihan voltase (overvoltage).

7. **Tombol On/Off:**
    - Fungsi: Sakelar utama untuk memutus atau menyambungkan daya dari baterai ke seluruh rangkaian.
    - Penjelasan: Digunakan untuk mematikan alarm saat sedang tidak digunakan agar daya baterai lebih hemat.

8. **Casing dan Holder Sensor:**
    - Fungsi: Pelindung komponen (enclosure) dan pengatur posisi sensor.
    - Penjelasan: Casing berfungsi melindungi sirkuit dari benturan atau debu. Holder sensor sangat penting untuk memastikan pemancar dan penerima IR berada pada sudut yang tepat agar deteksi pada pintu atau jendela menjadi akurat.

Alur Kerja Singkat

Arus dari Baterai melewati Tombol On/Off menuju Step Down untuk diubah menjadi 5V stabil. Tegangan 5V ini menghidupkan Sensor IR. Saat sensor mendeteksi pintu terbuka (rintangan hilang/muncul), ia mengirim sinyal ke Relay. Karena relay Aktif LOW, ia akan menutup sirkuit dan membunyikan Buzzer sebagai alarm.